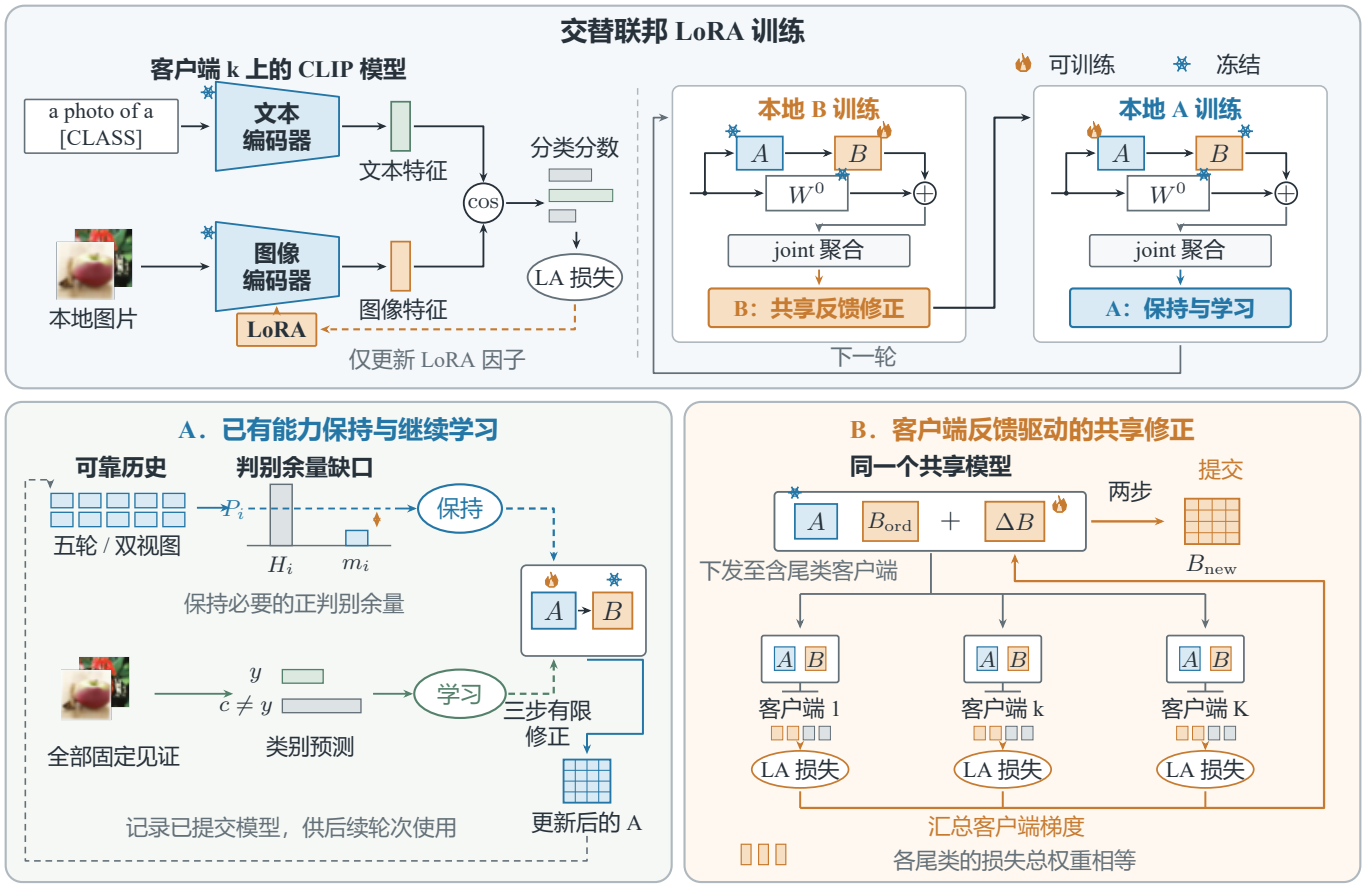

交替联邦 LoRA 训练
客户端 k 上的 CLIP 模型
a photo of a [CLASS]
文本编码器
文本特征
cos
分类分数
LA 损失
本地图片
图像编码器
图像特征
LoRA
仅更新 LoRA 因子
可训练
冻结
本地 B 训练
A
B
W^0
joint 聚合
B：共享反馈修正
本地 A 训练
A：保持与学习
下一轮
A．已有能力保持与继续学习
可靠历史
判别余量缺口
五轮 / 双视图
P_i
H_i
m_i
保持
保持必要的正判别余量
全部固定见证
y
$c \neq y$
学习
类别预测
三步有限修正
记录已提交模型，供后续轮次使用
更新后的 A
B．客户端反馈驱动的共享修正
同一个共享模型
A
B_{ord}
+
ΔB
两步
提交
B_{new}
下发至含尾类客户端
客户端 1
客户端 k
客户端 K
LA 损失
LA 损失
LA 损失
汇总客户端梯度
各尾类的损失总权重相等